

КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Комисија за студије II степена Електротехничког факултета у Београду, на својој седници одржаној __. __. 2026. године, именовала нас је у Комисију за преглед и оцену мастер рада дипл. инж. Предрага Пешића под насловом „Интерактивна визуелизација графовских алгоритама за проналажење пута са подршком вештачке интелигенције”. Након прегледа материјала Комисија подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски подаци кандидата

Предраг Пешић рођен је 14. априла 2001. године у Београду. Основну школу „Јосиф Панчић” и Електротехничку школу „Никола Тесла”, образовни профил електротехничар информационих технологија, завршио је као носилац дипломе „Вук Караџић”. Електротехнички факултет Универзитета у Београду уписао је 2020. године на Одсеку за софтверско инжењерство. Основне академске студије завршио је 2024. године са просечном оценом 9,96. Дипломски рад под насловом „Визуелизација рада произвољних алгоритама за сортирање целобројних низова са анализом комплексности и тестовима знања” одбранио је 27. септембра 2024. године са оценом 10.

Мастер академске студије на Модулу за софтверско инжењерство уписао је у октобру 2024. године и све испите положио са оценом 10. Током школовања освојио је више награда на Електријадама и хакатонима. Од августа 2024. године запослен је у компанији Microsoft на позицији софтверског инжењера, након две успешно завршене праксе у истој компанији.

2. Извештај о студијском истраживачком раду

Кандидат Предраг Пешић је, као припрему за израду мастер рада, проучио релевантну литературу из области алгоритама за проналажење пута, хеуристичке претраге и визуелизације алгоритама. Анализирани су поступци BFS, DFS, Дајкстрин алгоритам, алгоритам A*, похлепна претрага, пондерисане варијанте алгоритма A* и претрага 0-1 у ширину, као и хеуристичке функције погодне за мрежне графове. Размотрена су постојећа решења, принципи пројектовања корисничких интерфејса и могућности примене великих језичких модела у едукативним системима.

На основу истраживања кандидат је пројектовао и реализовао клијентско-серверску веб апликацију која подржава визуелизацију и поређење осам алгоритама, као и интерактивно решавање задатака. Развијени су заједнички интерфејс алгоритама, систем догађаја, седам генератора мапа, инфраструктура за поновљива мерења и четири модула заснована на великим језичким моделима. Евалуација је обухватила 9444 симулације алгоритама, 11250 симулација бодовног система и 430 позива ка пет језичких модела. Резултати су статистички обрађени, а кориснички интерфејс је оцењен према Нилсеновим хеуристикама и сродним принципима интеракције човека и рачунара.

3. Опис мастер рада

Мастер рад обухвата 59 страна од увода до краја, од чега три прилога заузимају 5 страна. Садржи 18 слика, 22 табеле, 6 листинга и 40 референци. Рад има десет поглавља, након којих су дати списак коришћене литературе, спискови скраћеница, слика, табела и листинга, као и три прилога.

У прва два поглавља представљени су предмет и циљ рада и изложене теоријске основе алгоритама за проналажење пута, њихова сложеност, хеуристичке функције и услови оптималности. Приказане су четири хеуристичке функције и упоредна својства свих осам поступака. Треће поглавље садржи преглед постојећих решења и образложење избора коришћених технологија.

У четвртом поглављу описани су архитектура и имплементација система, заједнички интерфејс алгоритама, систем догађаја, приказ мреже, генератори мапа, серверски слој, модел података и безбедносни механизми. Посебно је описано раздвајање алгорита од приказа. Пето поглавље представља режиме визуелизације, поређења и полигона, интерактивни водич и кориснички налог.

Шесто поглавље приказује архитектуру слоја вештачке интелигенције и модуле татора, генератора сценарија, препоручивача алгорита и контекстуалне помоћи. Образложена је подела одговорности у којој програм рачуна, а модел објашњава резултат. Седмо поглавље дефинише мерене величине, категорије експеримената, услове мерења и поступак статистичке обраде. Уведене су заједничка скала цене пута и мера субоптималности.

Осмо поглавље садржи резултате евалуације алгоритама и анализу утицаја типа мапе, величине мреже, хеуристике, суседства и тежинског параметра. Девето поглавље обухвата вредновање модула вештачке интелигенције, бодовног система и корисничког интерфејса, уз навођење ограничења спроведеног вредновања. Десето поглавље садржи закључак и правце даљег развоја. У прилозима су дати структура пројекта, упутство за покретање, изабрани делови програмског кода и инструмент за корисничко тестирање.

4. Анализа рада са кључним резултатима

У мастер раду је развијена интерактивна клијентско-серверска апликација која обједињује осам алгоритама, уређивање и генерисање мапа, визуелизацију корак по корак, упоредни приказ резултата и интерактивно решавање задатака. Заједнички интерфејс и стандардизовани систем догађаја раздвајају алгоритамаску логику од приказа, док инфраструктура за мерење омогућава поновљиву евалуацију свих поступака на истим улазима. Систем подржава корисничке налоге, трајно чување мапа и резултата и извоз измерених података.

Евалуација алгоритама показала је да алгоритам A^* проналази пут истог квалитета као Дајкстрин алгоритам уз 62,5 одсто мање проширених чворова. Варијанта Swarm додатно смањује број проширења за 43,5 одсто у односу на алгоритам A^* , уз просечну субоптималност од 2,97 одсто. Претрага у ширину на пондерисаним мапама даје просечну субоптималност од 18,11 одсто, док примена претраге 0-1 у ширину изван предвиђеног скупа тежина даје знатно лошије резултате. Мерење је показало и да претрага у дубину на мрежном графу има већи меморијски отисак од претраге у ширину. Спирманов коефицијент корелације од 0,974 потврдио је снажну везу броја проширених чворова и времена извршавања.

Компонента вештачке интелигенције вреднована је кроз 430 позива ка пет језичких модела. Резултати су потврдили приступ у коме програм израчунава бројчане податке, а језички модел их објашњава. Тачност модела у задатку читавања екстремне вредности кретала се између 35,71 и 90,00 одсто. Уочено је и да строга мера тачности потцењује резултат када више алгоритама дели исту екстремну вредност, па је уведена толерантна мера. Бодовни систем је проверен на 11250 симулираних покушаја и успешно је разликовао савршена, добра и слаба решења. Хеуристичка оцена показала је да кориснички интерфејс испуњава већину Нилсенових принципа. Основни доприноси рада су реализован систем, инфраструктура за поновљива мерења и експериментална анализа алгоритама, бодовног система и језичких модела.

5. Закључак и предлог

Кандидат Предраг Пешић је у свом мастер раду успешно пројектовао, реализовао и вредновао интерактивну веб апликацију за визуелизацију алгоритама за проналажење пута. Развијени систем повезује алгоритамску логику, клијентско-серверску архитектуру, интерактиван кориснички интерфејс, инфраструктуру за мерење и модуле засноване на великим језичким моделима. Сprovedени експерименти потврђују исправност имплементације и омогућавају јасно поређење ефикасности алгоритама и квалитета пронађених путева.

Кандидат је током израде рада показао висок степен самосталности, систематичности и инжењерске зрелости. Посебну вредност рада представља обимно и поновљиво експериментално вредновање, као и пажљива подела одговорности између класичних алгоритама и језичких модела. Добијени резултати имају едукативни и практични значај и пружају добру основу за даљи развој система и испитивање његовог утицаја на исходе учења.

На основу изложеног, Комисија предлаже Комисији за студије II степена Електротехничког факултета у Београду да рад дипл. инж. Предрага Пешића под насловом „Интерактивна визуелизација графовских алгоритама за проналажење пута са подршком вештачке интелигенције” прихвати као мастер рад и кандидату одобри јавну усмену одбрану.

Београд, __. __. 2026. године

Чланови комисије:

др Марија Пунт, ванредни професор

др Јелица Цинцовић, доцент